

تکلیف سری دوم پایگاه داده

شهزاد ممیز - ۸۱۰۱۰۰۲۷۲

(۱) به سوالات زیر پاسخ دهید .

الف) تفاوت کلید کاندیدا با ابرکلید و کلید اصلی را بیان کنید.

کلید کاندیدا یک مجموعه از فیلدها است به طوری که دو شرط زیر را داشته باشد:

۱. هیچ دو *tuple* مقادیر یکسان در همه آن فیلدها نداشته باشند.

۲. این کلیدها کمینه باشند یعنی برای هیچ زیرمجموعه ای از کلیدها مورد اول برقرار نباشد.

از بین کلیدهای کاندیدا یکی را به عنوان کلید اصلی انتخاب میکنیم. (یا خود *DBA* انتخاب می کند)
اگر مورد دوم یعنی کمینه بودن برقرار نباشد این مجموعه را یک ابرکلید مینامیم.

مثال برای تفهیم بهتر:

رابطه *Student (ssn, student_id, name)* را در نظر بگیرید که *ssn* و *student_id* در این
مثال *unique* است. هر کدام از این فیلدها به تنهایی یک کلید کاندیدا محسوب میشود، طبیعتاً ترکیب *ssn* و
name نیز یکتانست ولی کمینه نیست، پس این ترکیب یک ابرکلید است. از بین کلید کاندیدا یکی را (مثلاً
student_id) عنوان کلید اصلی انتخاب میکنیم.

ب) اگر ما یک *view* داشته باشیم و جدول متناظر آن را حذف کنیم چه راه هایی برای کنترل اثر آن بر روی آن *view* می توانیم داشته باشیم؟ پرسوجوی *SQL* آنها را هم بنویسید .

*View*ها می توانند با دستور *DROP VIEW* حذف شوند. ۲ روش برای هندل کردن این موضوع وجود دارد:

روش ۱: استفاده از دستور *DROP TABLE Employees RESTRICT*:

در این حالت تا موقعی که *view* روی جدول *Employees* داریم، اجازه ی حذف شدن ندارند. بلکه اول *VIEW* حذف شود، سپس اجازه ی حذف آن ها را داریم.

روش ۲: استفاده از دستور *DROP TABLE Employees CASCADE*:

جدول *Employees* حذف می شود. همچنین اگر *view* روی آن جدول تعریف شده باشد، آن *view* نیز حذف می شود.

ج) اگر ما یک *update* با استفاده از یک *view* انجام دهیم چه مشکلاتی ممکن است پیش بیاید؟

هنگاهی که با view ها مثل یک base table رفتار شود، آپدیت کردن ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود. از قبیل:

۱. اگر یک row از ویو حذف شود، اینکه دیلیت کردن چطور باید در جدول base اتفاق بیوفته، نا مشخصه.
۲. اضافه کردن یک row به ویو ممکن است باعث شود که مقادیر null به جدول base اضافه گردد. (برای اتریبیوت هایی که در ویو ذکر نشده اند، به صورت دیفالت مقدار null در نظر گرفته می شود.)
۳. حال اگر هنگام اضافه کردن یک row به ویو، در ویو primary key را ذکر نکرده باشیم و مقداری به آن assign نکنیم، به صورت خودکار می خواهد برای primary key ما مقدار null را در نظر بگیرد که موجب بروز خطا می شود. همچنین باعث می شود به درستی آپدیت کردن صورت نگیرد.
۴. همین مشکلات برای modification نیز پیش می آید.

بخاطر همین دلایل، آپدیت کردن در SQL محدودیت هایی دارد که سبب بروز خطا و مشکل نشویم.

۵. گاهی اوقات، انجام به روزرسانی ها یا درج ها در یک نما ممکن است منجر به افزودن داده ها به جدول اصلی شود، اما نه به خود نما. برای مثال، بیایید نمایی را در نظر بگیریم که کتاب های موجود در کتابخانه را با رتبه بندی بالاتر از ۴ فهرست می کند. اگر بخواهیم کتابی با رتبه بندی ۳,۵ به این نما اضافه کنیم، کتاب به جدول پایه اضافه می شود اما به نمای خاص ما اضافه نمی شود. استفاده از دستور WITH CHECK OPTION می تواند از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.

با این حال، زمانی که نمای ما از چندین جدول مشتق شده باشد، پیچیدگی افزایش می یابد. سناریوی زیر را در نظر بگیرید:

جدول کتاب ها:

عنوان، شناسه کتاب ، نویسنده

"محاسبات مدرن"، ۱۰۰۱ ، برزگر

"بینش پایگاه داده"، ۱۰۰۲ ، برزگر

جدول نویسندگان:

نویسنده ، رتبه بندی

برزگر ، ۴,۵

برزگر ، ۴,۲

ما با پیوستن به Books and writers در BookID که در آن رتبه $4 <$ است، یک جدید ایجاد میکنیم.

عنوان، شناسه ، نویسنده، رتبه

"محاسبات مدرن"، ۱۰۰۱، برزگر، ۴,۲

"بینش پایگاه داده"، ۱۰۰۲، برزگر، ۴,۵

"محاسبات مدرن"، ۱۰۰۱، برزگر، ۴,۵

"بینش پایگاه داده"، ۱۰۰۲، برزگر، ۴,۲

حال، اگر بخواهیم تاپلی مانند ("بینش پایگاه داده"، ۱۰۰۲، برزگر، ۴,۲) را حذف یا به روز کنیم، هیچ روش ساده ای برای انجام این کار وجود ندارد. حذف یا به روزرسانی ردیف‌ها در جدول کتاب‌ها یا رتبه‌بندی‌ها می‌تواند ناخواسته روی چندین ردیف در نما تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، حذف ردیف "محاسبات مدرن" از جدول Books منجر به ناپدید شدن آن از دید می‌شود، که ممکن است نتیجه مورد نظر ما نباشد. به طور مشابه، تغییر رتبه در جدول نویسنده‌ها می‌تواند محتوای نما را به روش‌های ناخواسته تحت تأثیر قرار دهد.

۲) با توجه به شمای پایگاه داده ی زیر به سوالات پاسخ دهید .

Customer(cid, cname, age, nationality)

Hotel(hid, brand, location, rating)

Reservation(cid, hid, check_in_date, check_out_date, price)

الف) آیا میتوان یک مشتری با نام "Grant Robert" با ملیت "American" و سن ۳۲ به این پایگاه داده اضافه کرد؟ اگر جواب شما مثبت است پرسوجوی SQL معادل آن را بنویسید. اگر جواب منفی است، با ذکر علت و اعمال تغییر مناسب پرسوجوی SQL متناظر را بنویسید .

در اینجا صورت سوال به ما cid را نداده است. می دانیم cid مقداری یونیک است که در بین تاپل های جدول کاستومر باید یونیک باشند. پس ما نمیتوانیم به دلخواه یک cid انتخاب کنیم. پس در این حالت نمی توانیم.

اما، در برخی از پایگاه داده ها باتوجه به شرایط و نیاز، پایگاه داده خودش میتواند cid یکتا جنریت کند و در این صورت، بله میتوان اضافه کرد.

```
INSERT INTO Customer (cid, cname, age, nationality)
```

```
VALUES (101, 'Grant Robert', 32, 'American');
```

ب) پرسجوی SQL ای بنویسید که مشتری هایی که سن آنها زیر ۱۸ است حذف شوند

```
DELETE FROM Customer C  
WHERE C.age < 18;
```

ج) پرسجوی SQL ای بنویسید که هتل هایی که برند آنها "Hilton" هستند امتیازشان ۲۰٪ بیشتر شود .

```
UPDATE Hotel H  
SET H.rating = 1.2 H.rating  
WHERE H.brand = "Hilton"
```

د) یک **view** به گونه‌ای تعریف کنید که مشخص شود چه مشتریانی رزروی دارند که قیمت آن زیر ۵۰۰ است و در "Cambridge" است و سپس **view** را حذف کنید. این **view** باید شامل **price-brand-cname** باشد .

```
CREATE VIEW Temp(price,brand,cname)  
AS SELECT R.price, H.brand, C.name  
FROM Reservation R, Hotel H, Customer S  
WHERE R.price < 500 AND H.location=" Cambridge"
```

```
DROP VIEW Temp;
```

ه) فرق این دو چیست؟

Reservation(... PRIMARY KEY (cid, hid))

Reservation(... PRIMARY KEY (cid), UNIQUE (hid, check_in_date, check_out_date))

تعریف کلید اصلی (PRIMARY KEY) و محدودیت‌های یکتا (UNIQUE) در جداول پایگاه داده به ما امکان می‌دهد که اطمینان حاصل کنیم داده‌ها منحصر به فرد و یکتا هستند.

در اولی، پرایمری key را cid و hid تعریف کردیم. cid مخفف customer_id و hid مخفف hotel_id است. همچنین جدول رزرواسیون به صورت زیر است:

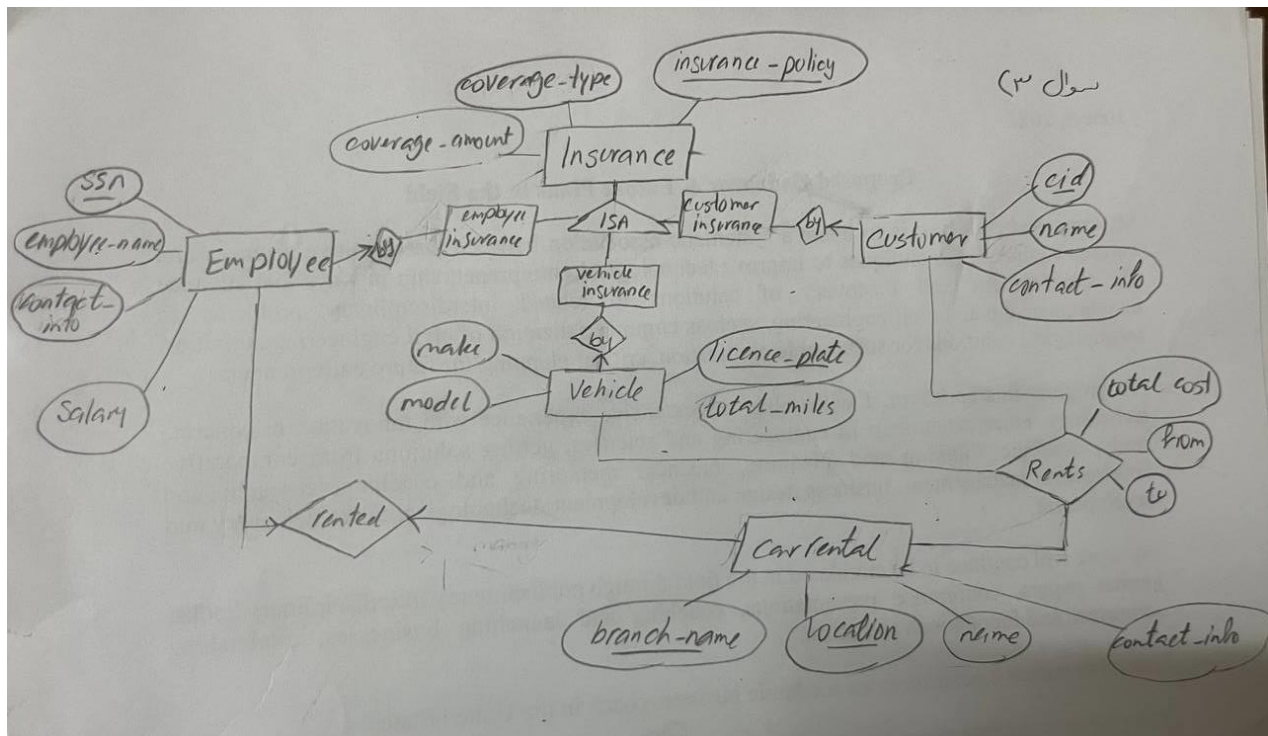
Reservation(cid, hid, check_in_date, check_out_date, price)

یعنی در این حالت، ترکیبی از cid و hid بعنوان کلید اصلی گمارده شده است. به این معنی است که هر ترکیبی از این دو مقدار باید در کل جدول یکتا باشد. یک مشتری می تواند، هتل های مختلفی را رزرو کند ولی به ازای هر مشتری در یک هتل، تنها یک , check_in_date, check_out_date, price داریم. به عبارت دیگر، یک مشتری نمی تواند در یک هتل چند بار check_in و check_out کند.

در حالت دوم، cid به تنهایی به عنوان کلید اصلی تعیین شده است به این معناست هر cid (شناسه مشتری) باید در کل جدول یکتا باشد و نمی تواند تکرار شود. این محدودیت بسیار متفاوتی را ایجاد می کند چون به این معنی است که یک مشتری خاص نمی تواند بیش از یک رزرو در کل جدول داشته باشد. تعریف دوم با استفاده از محدودیت UNIQUE بر `check\_in\_date`, `hid`, و `check\_out\_date` اطمینان حاصل می کند که هیچ دو رزروی در یک بازه زمانی برای یک هتل تداخل نداشته باشند.

۳) هر یک از جدولهای vehicle, customer , employee باید حداقل ۱ بیمه را داشته باشند. (زیرا صورت سوال گفته که اجباری است).

همچنین ترکیب cid, licence_plate, bname, location یونیک و یکتاست. زیرا ترکیب آنها در rent پرایمری کی هستند.



۴) توضیحات: جای علامت " در تایپ کردن بهم ریخت و باید مثل age INT, به درستی و در جای درست قرار گیرد.

DROP DATABASE IF EXISTS HW4;

CREATE DATABASE HW4;

USE HW4;

CREATE TABLE Patient (

PID INT,

Name VARCHAR(50)

Age INT,

ContactInfo VARCHAR(100)

PRIMARY KEY (PID)

);

```
CREATE TABLE MedicalRecord_Add)

    PID INT,

    MID INT,

    DID INT NOT NULL,

    Diagnosis VARCHAR(۲۰۰)

    PRIMARY KEY (PID, MID),

    FOREIGN KEY (DID) REFERENCES Doctor_Works(DID) ON DELETE NO ACTION,

    FOREIGN KEY (PID) REFERENCES Patient(PID) ON DELETE CASCADE

);
```

```
CREATE TABLE Department(

    DEID INT,

    Manager VARCHAR(۶۰),

    Specialization VARCHAR(۶۰),

    PRIMARY KEY (DEID)

);
```

```
CREATE TABLE Treatment

    Dosage REAL,

    Medication VARCHAR(۱۰۰),

    Instructions VARCHAR(۱۰۰),

    PRIMARY KEY (Dosage, Medication, Instructions)

;(  
(
```

```
CREATE TABLE Doctor_Works)

    DID INT,
```

```
DEID INT NOT NULL,  
  
License VARCHAR(100),  
  
Name VARCHAR(60),  
  
ContactInfo VARCHAR(100),  
  
D_From DATE,  
  
D_To DATE,  
  
PRIMARY KEY (DID),  
  
FOREIGN KEY (DEID) REFERENCES Department(DEID) ON DELETE NO ACTION  
);
```

```
CREATE TABLE Appointment(  
  
    PID INT,  
  
    DID INT,  
  
    TotalCost FLOAT,  
  
    Date DATE,  
  
    PRIMARY KEY (PID, DID),  
  
    FOREIGN KEY (PID) REFERENCES Patient(PID),  
  
    FOREIGN KEY (DID) REFERENCES Doctor_Works(DID)  
);
```

```
CREATE TABLE MedicalRecordHasTreatment(  
  
    PID INT,  
  
    MID INT,  
  
    Dosage REAL,  
  
    Medication VARCHAR(100)  
  
    Instructions VARCHAR(100)  
  
    PRIMARY KEY (PID,MID, Dosage, Medication, Instructions),
```

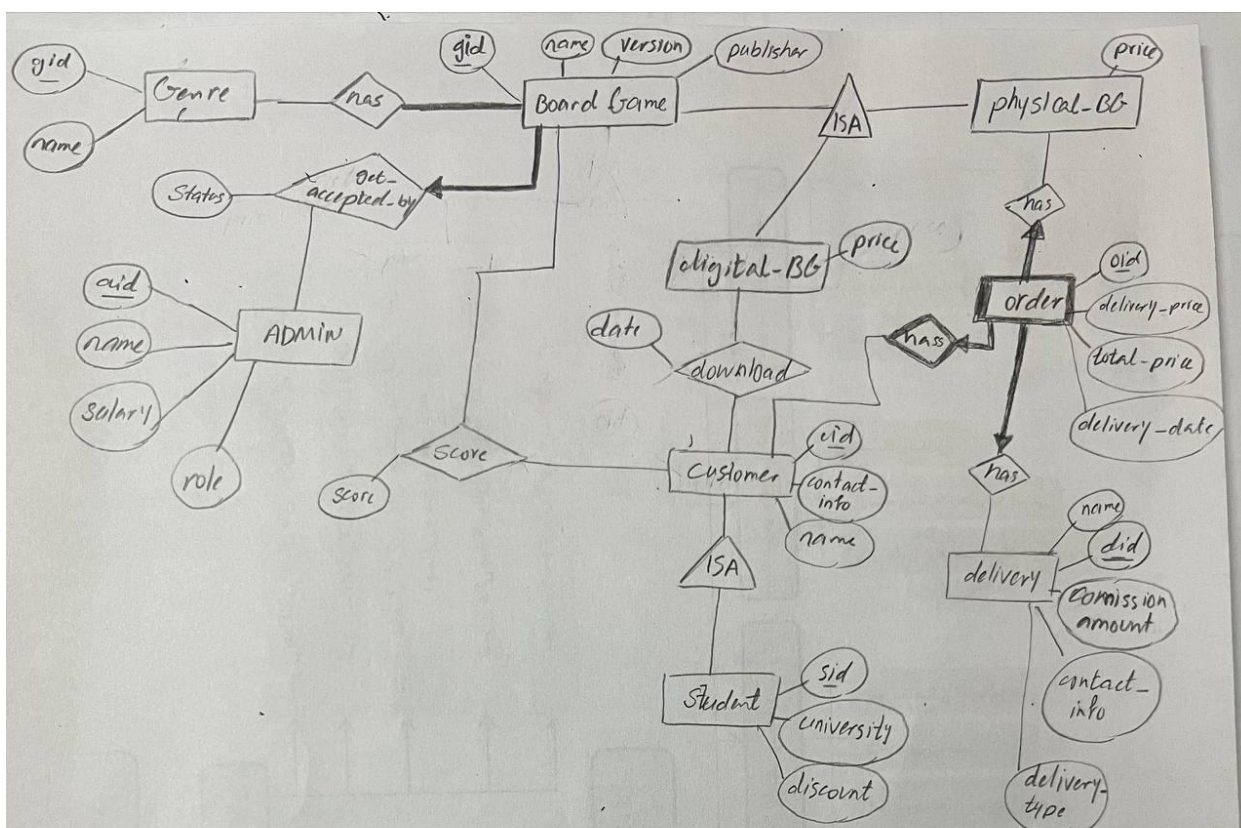
FOREIGN KEY (PID, MID) REFERENCES MedicalRecord_Add(PID, MID),

FOREIGN KEY (Dosage, Medication, Instructions) REFERENCES Treatment(Dosage, Medication, Instructions)

);

(۵)

ادامه پاسخ ضمیمه شده است.



نکته: الی که مشتری می تواند به هر دو دسته دسترسی داشته باشد. (یعنی جدا کنند!) نه بد
 بدترین که باید ← می کنیم. دلی داشته ترکیب cid, gid را قبلاً
 این می کنیم. این نکته برقرار است.